

1. مقدمة عن النظام — ما هو MADRS وما الذي يقوم به

2. المعمارية العامة — المكوّنات الأربعة وكيف تتكامل

3. دورة حياة الكشف والاستجابة — رحلة الهجمة من البداية للنهاية

4. المكوّن الخلفي (Backend / Spring Boot)

5. خدمة الذكاء الاصطناعي (ML Service)

6. قاعدة البيانات (PostgreSQL)

7. الجدار الناري (Firewall / nftables)

8.الأمان والصلاحيات (Security & RBAC)

9.شرح تفصيلي لكل الواجهات

•	9.1	الصفحة التعريفية (index)
---	-----	--------------------------

•	9.2	تسجيل الدخول (login)
---	-----	----------------------

•	9.3	استعادة كلمة المرور (forgot / reset)
---	-----	--------------------------------------

•	9.4	لوحة التحكم (dashboard)
---	-----	-------------------------

•	9.5	التنبيهات (alerts)
---	-----	--------------------

•	9.6	مسح PCAP (scan)
---	-----	-----------------

9.7	المراقبة الحية (monitoring)	•
-----	-----------------------------	---

9.8	الحوادث (incidents / incident)	•
-----	--------------------------------	---

9.9	الجدار الناري (firewall)	•
-----	--------------------------	---

9.10	بيانات التدريب (training)	•
------	---------------------------	---

9.11	التحليلات (analytics)	•
------	-----------------------	---

9.12	MITRE ATT&CK (mitre)	•
------	----------------------	---

9.13	التقارير (reports)	•
------	--------------------	---

9.14	الاستجابة (response)	•
------	----------------------	---

(	التصنيف (classification / analysis)	9.15	•
---	-------------------------------------	------	---

(	المستخدمون (users)	9.16	•
---	--------------------	------	---

(	سجل التدقيق (audit)	9.17	•
---	---------------------	------	---

	Webhooks	9.18	•
--	----------	------	---

(	الإشعارات (notifications)	9.19	•
---	---------------------------	------	---

(	الإعدادات (settings)	9.20	•
---	----------------------	------	---

(	الاتصال (contact)	9.21	•
---	-------------------	------	---

الرئيسية	10. واجهات ال API
----------	-------------------

11. سيناريو عرض كامل (Demo)

12. التشغيل والإعداد

1. مقدمة عن النظام

MADRS هو منصة متكاملة للأمن السيبراني تجمع بين كشف التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستجابة التلقائية، وإدارة التنبيهات والحوادث، والتوثيق وإصدار التقارير.

يعمل النظام على تحليل حركة الشبكة (سواء حياً عبر بطاقة الشبكة أو من ملفات **PCAP** مسجلة)، ويستخدم نموذج تعلم آلي مُدرَّب لتصنيف كل تدفق شبكي إلى **سليم (Benign)** أو **هجوم (Attack)** مع تحديد نوع الهجوم ودرجة الخطورة ونسبة الثقة.

أبرز قدرات النظام:

- **كشف ذكي:** تصنيف التدفقات باستخدام نموذج **XGBoost** مع كشف الشذوذ السلوكي.

- **استجابة فعلية:** حظر عناوين IP على مستوى نواة النظام عبر **nftables** فيوقف الترافيك حقيقةً.

- **إدارة دورة حياة التنبيه:** جديد ← قيد التحقيق ← محلول / إيجابية خاطئة.

- **التعلم المستمر:** أرشفة التنبيهات المحلولة في بيانات تدريب لإعادة تدريب النموذج.

- **تعدد المنظّمات (Multi-tenant):** عزل بيانات كل منظمة عن الأخرى.

- **التوثيق والتقارير:** تقارير PDF و CSV احترافية.

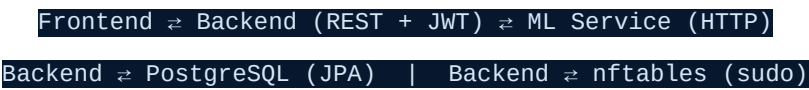
- **التكامل الخارجي:** Webhooks و Threat Intelligence (AbuseIPDB).

2. المعمارية العامة

يتكوّن النظام من أربعة مكوّنات رئيسية تعمل معاً:

المكوّن	التقنية	الوظيفة	المنفذ
Frontend	HTML / CSS / JavaScript	واجهات المستخدم والتفاعل	5500
Backend	Java / Spring Boot	منطق العمل، الـ API، الأمان، قاعدة البيانات	8080
ML Service	Python / FastAPI	التصنيف، المراقبة الحية، تحليل PCAP	8001
Database	PostgreSQL	تخزين كل البيانات	5432

كيف تتكامل المكوّنات؟



• تتواصل الواجهات مع الـ Backend عبر REST API مع توثيق JWT.

• يتطلب الـ Backend التصنيفات من الـ ML Service، ويخزّن النتائج في قاعدة البيانات.

• عند اتخاذ قرار الحظر، يطبّق الـ Backend قاعدة على nftables في نواة النظام.

3. دورة حياة الكشف والاستجابة

هذه الرحلة الكاملة لأي هجمة داخل النظام:

إنشاء تنبيه → تحقيق المحلل → قرار (حظر/حل) → أرشفة في التدريب → تقرير → ML كشف الترافيك → تصنيف

1. **الكشف:** تلتقط التدفقات حياً أو من ملف PCAP.

2. **التصنيف:** يحدّد النموذج النوع والخطورة ونسبة الثقة.

3. **إنشاء التنبيه:** يُحفظ تنبيه جديد إن تجاوز عتبة الثقة، ولم يكن مصدره محظوراً مسبقاً.

4. **التحقيق:** يفحص المحلل التفاصيل ويضيف ملاحظات وتغذية راجعة.

5. **الاستجابة:** حظر الـ IP، أو حل التنبيه، أو وسمه كإيجابية خاطئة.

6. **الحظر الجماعي:** عند حظر IP، تُحلّ تلقائياً كل تنبيهاته المفتوحة وتُؤرشف.

7. **الأرشفة:** تُخزّن التنبيهات المحلولة في `ml_training_data` مع القرار والاستجابة.

8. **التقرير:** يُصدّر تقرير PDF/CSV للتوثيق.

ميزة مهمة: حل تنبيه واحد من 100 هجمة متكررة من نفس المصدر والنوع يحلّها جميعاً ويؤرشفها دفعة واحدة، بدل تكرار نفس العمل 100

مرة.

ميزة مهمة: عنوان IP المحظور لا يظهر مرة أخرى كتنبيه جديد، لأن النظام يتجاهل ترافيكه قبل إنشاء التنبيه.

4. المكوّن الخلفي (Backend / Spring Boot)

ال Backend هو قلب النظام، ومسؤول عن منطق العمل، الأمان، والتواصل مع قاعدة البيانات و ML Service. وهو مبني بلغة **Java** باستخدام إطار **Spring Boot**.

أهم المتحكّمات (Controllers):

الوظيفة	المتحكم
تسجيل الدخول والتسجيل وإصدار توكن JWT	AuthController
إدارة التنبيهات: قائمة، تفاصيل، تحديث حالة، تعليقات، تصدير	AlertController
رفع وتحليل ملفات PCAP	ScanController
التحكم في المراقبة الحية (تشغيل/إيقاف/حالة)	MonitorController
إدارة الحوادث (تجميعات التنبيهات)	IncidentController
حظر/فك حظر عناوين IP	FirewallController
بيانات تدريب النموذج وتصديرها CSV	MLTrainingController
مؤشرات الأداء والاتجاهات	AnalyticsController
إصدار تقارير PDF و CSV	ReportController
إدارة المستخدمين والمنظمات	UserController / OrganizationController

سجل التدقيق للإجراءات الحساسة

AuditLogController

إدارة تكاملات الإشعارات الخارجية

WebhookController

سمعة عناوين IP (AbuseIPDB)

ThreatIntelController

إعدادات المنصة

SettingsController

طلبات إنشاء حسابات المؤسسات وإرسال بريد الترحيب

CompanyRequestController

صحة النظام ومقاييسه

HealthController / MetricsController

أهم الخدمات (Services):

• **AlertService:** إنشاء/تحديث التنبيهات، تجاهل المحظورين، والحل الجماعي للتنبيهات المتشابهة.

• **BlockedIpService:** الحظر/فك الحظر، تطبيق قواعد nftables، وحل التنبيهات وأرشفتها عند الحظر.

• **MLTrainingService:** أرشفة التنبيهات المحلولة مع كامل السياق والقرار.

• **ScanService:** معالجة ملفات PCAP وتحويل التدفقات إلى تنبيهات.

• **LiveMonitorService:** جلب الكشوفات الحية من ML Service وتحويلها لتنبيهات.

• **ReportExportService:** توليد تقارير PDF.

• **ThreatIntelService:** الاستعلام عن سمعة عناوين IP.

• **CompanyRequestService:** إنشاء المنظمة والمستخدم المدير وإرسال بريد الترحيب.

5. خدمة الذكاء الاصطناعي (ML Service)

خدمة مستقلة مبنية بـ **Python / FastAPI**، مسؤولة عن كل ما يتعلق بالتعلم الآلي والتقاط الشبكة.

وظائفها:

- **تحميل النموذج:** نموذج **XGBoost** مُدرَّب مع قائمة الميزات (features).

- **التصنيف:** استقبال ميزات التدفق وإرجاع التصنيف ونسبة الثقة.

- **المراقبة الحية:** التقاط الحزم من بطاقة الشبكة، استخراج التدفقات، وتصنيفها على دفعات.

- **الكشف السلوكي:** قياس خط أساس للسلوك واكتشاف الشذوذ (مثل ICMP flood أو port scan).

- **تحليل PCAP:** قراءة الملف، استخراج التدفقات، والتصنيف.

كيف يعمل التقاط الشبكة؟

تحتاج الخدمة صلاحية التقاط الحزم الخام. يُمنح مفسر Python صلاحية **CAP_NET_RAW** عبر سكربت `scripts/grant-capture-`

`perms.sh` ليعمل الالتقاط دون تشغيل كامل بصلاحية الجذر.

ملاحظة أداء: لتسريع تحليل ملفات PCAP الكبيرة، يكون **SHAP** وعيّنات الحمولة معطّلة افتراضياً، مع الحفاظ على الإحصاءات والتفسير

المبسّط للتنبيهات.

6. قاعدة البيانات (PostgreSQL)

قاعدة البيانات هي `ai_ids`، والمستخدم `aisec`. يُهيأ المخطط عبر ملف `db/init.sql`.

أهم الجداول:

المحتوى	الجدول
التنبيهات: النوع، المصدر، الخطورة، الثقة، الحالة، الوصف	<code>alerts</code>
تعليقات وملاحظات التحقيق على التنبيهات	<code>alert_comments</code>
عناوين IP المحظورة وسبب ومصدر الحظر	<code>blocked_ips</code>
التنبيهات المؤرشفة لإعادة تدريب النموذج مع القرار والاستجابة	<code>ml_training_data</code>
الحوادث (تجميع تنبيهات مترابطة)	<code>incidents</code>
المستخدمون والمنظمات	<code>users / organizations</code>
سجل الإجراءات الحساسة	<code>audit_log</code>
سمعة عناوين IP المخزنة مؤقتاً	<code>ip_reputation</code>

7. الجدار الناري (Firewall / nftables)

عند حظر عنوان IP، لا يكتفي النظام بتسجيله في قاعدة البيانات، بل يطبق قاعدة فعلية على نواة لينكس عبر `nftables` لإسقاط ترافيك ذلك العنوان قبل وصوله لأي خدمة.

كيف يعمل؟

- يُنشأ جدول `inet aisec` يحتوي مجموعتين: `aisec_block_v4` و `aisec_block_v6`.

- تُطبّق قواعد `drop` على ثلاث سلاسل: `input` (الوارد)، `output` (الصادر)، `forward` (المُمرّر).

- عند الحظر، يُضاف العنوان للمجموعة المناسبة فيُسقط ترافيكه فوراً.

متطلبات التفعيل:

```
sudo tee /etc/sudoers.d/aisec-nft <<'EOF'
mohamed ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/nft
EOF
sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/aisec-nft
```

هام: بدون هذه الصلاحية يعمل النظام بوضع تسجيل في قاعدة البيانات فقط (NoOp) دون إيقاف فعلي للترافيك.

8. الأمان والصلاحيات (Security & RBAC)

•المصادقة: عبر JWT يُصدر عند تسجيل الدخول ويُرفق مع كل طلب.

•تشفير كلمات المرور: باستخدام خوارزمية تجزئة آمنة قبل التخزين.

•عزل المنظمات: كل مستخدم يرى بيانات منظمته فقط.

•سجل التدقيق: تسجيل كل عملية حساسة (دخول، حظر، تعديل تنبيه).

الدور	يرى	يعدّل	صفحات خاصة
ADMIN	كل شيء	كل شيء	Settings, Audit, Webhooks
ORG_ADMIN	منظمته	مستخدمي	Audit, Webhooks
N	فقط	منظمته	
ANALYST	منظمته	التنبيهات	—
	فقط	والحوادث	
VIEWER	منظمته	قراءة فقط	—
	فقط		

9. شرح تفصيلي لكل الواجهات

فيما يلي شرح مفصّل لكل صفحة في النظام: الغرض منها، وأهم عناصرها، والإجراءات المتاحة فيها.

9.1 الصفحة التعريفية (index.html)

الغرض: صفحة الهبوط التعريفية بالمنصة.

• **Hero:** عنوان رئيسي يعرّف بـ MADRS وقدراته.

• **الإحصاءات:** أرقام تعريفية عن النظام.

• **الأقسام:** الميزات، كيف يعمل، الدعوة للإجراء.

• **Login:** ينقل لصفحة تسجيل الدخول.

9.2 تسجيل الدخول (login.html)

الغرض: الدخول للمنصة عبر بيانات الاعتماد.

• **Username / Password:** اسم المستخدم وكلمة المرور (مع إظهار/إخفاء).

• **Remember me:** حفظ الجلسة في المتصفح.

• **Forgot Password:** الانتقال لاستعادة كلمة المرور.

• **Sign In:** إرسال البيانات للتحقق وإصدار JWT.

• **Request enterprise access:** نموذج طلب حساب مؤسسي.

9.3 استعادة كلمة المرور (forgot-password / reset-password)

الغرض: استعادة الوصول عند نسيان كلمة المرور.

• **forgot-password**: إدخال البريد لإرسال رابط الاستعادة.

• **reset-password**: تعيين كلمة مرور جديدة عبر الرابط.

9.4 لوحة التحكم (dashboard.html)

الغرض: نظرة عامة فورية على حالة الأمان.

• **KPIs**: التنبيهات النشطة، التهديدات المحظورة، صحة النظام، متوسط وقت الاستجابة.

• **Threat Activity**: رسم بياني للهجمات والحجب (24 ساعة / 7 / 30 يوم).

• **Attack Types**: رسم دائري لتوزيع أنواع الهجمات.

• **Recent Alerts / Activity Log**: أحدث التنبيهات وسجل النشاط.

• **Notifications**: الإشعارات مع تعيين الكل كمقروء.

9.5 التنبيهات (alerts.html)

الغرض: إدارة والتحقق في كل تنبيهات الأمان.

• **Severity Pills**: عدّاد لكل مستوى: Critical / High / Medium / Low.

• **أدوات**: بحث، تصفية حسب الخطورة، ترتيب، تصدير CSV، إظهار/إخفاء أعمدة.

• **إجراءات جماعية**: Investigate, Resolve, False Positive, Clear.

• **الجدول**: المعرف، النوع، الخطورة، المصدر، الحالة، المسؤول، الوقت، الإجراءات.

• **نافذة التفاصيل**: تعيين لمحلل، تغذية راجعة لـ ML، ملاحظات التحقيق، وأزرار تغيير الحالة.

عند حل تنبيه أو وسمه إيجابية خاطئة، يُؤرشف تلقائياً في بيانات التدريب، وتُحلّ معه التنبيهات المتشابهة من نفس المصدر والنوع.

9.6 مسح PCAP (scan.html)

الغرض: رفع ملفات الشبكة المسجلة لتحليلها بالذكاء الاصطناعي.

• **منطقة الرفع:** سحب وإفلات أو تصفّح. الصيغ: .cap / .pcapng / .pcap.

• **Min Confidence:** أقل نسبة ثقة تُقبل لتحويل النتيجة إلى تنبيه.

• **Limit per run:** حدّ عدد التدفقات المعالجة.

• **التقدم:** رفع ← تحليل AI ← حفظ التنبيهات.

• **النتائج:** إجمالي التدفقات، السليمة، الهجمات، متوسط الثقة، وجدول الهجمات المكتشفة.

9.7 المراقبة الحية (monitoring.html)

الغرض: مراقبة الشبكة وصحة النظام لحظياً.

• **اختيار البطاقة:** Network Interface وأزرار Start / Stop.

• **المؤشرات الحية:** إجمالي التدفقات، السليمة، الهجمات، تدفقات/ثانية، هجمات/ثانية، عمق الطابور.

• **Sparkline:** ترافيك آخر 60 ثانية.

• **Recent Detections:** أحدث الكشفوفات.

• **حالة الخدمات:** CPU، الذاكرة، الشبكة، القرص، وحالة كل خدمة.

9.8 الحوادث (incidents.html / incident.html)

الغرض: عرض الحوادث كتجميعات لتنبيهات مترابطة.

• **incidents:** قائمة الحوادث مع البحث والتصفية حسب الحالة.

• **بطاقة الحادث:** العنوان، IP المصدر، عائلة الهجوم، عدد التنبيهات، الحالة، الوقت.

• **incident:** صفحة تفاصيل حادث واحد مع تنبيهاته وخط زمنه.

9.9 الجدار الناري (firewall.html)

الغرض: إدارة عناوين IP المحظورة.

• **قائمة المحظورين:** العنوان، السبب، المصدر، التاريخ، السمعة.

• **Block IP:** حظر عنوان جديد يدوياً.

• **Unblock:** فك الحظر وإزالة قاعدة nftables.

الحظر هنا فعلي على مستوى النواة: يُسَقَطُ ترافيك العنوان المحظور قبل وصوله لأي خدمة على الجهاز.

9.10 بيانات التدريب (training.html)

الغرض: أرشيف التنبيهات المحلولة لإعادة تدريب النموذج.

• **KPIs:** إجمالي السجلات، الهجمات المؤكدة، الإيجابيات الخاطئة.

• **الجدول:** النوع، التصنيف الحقيقي، الخطورة، الثقة، المصدر، البروتوكول، تكتيك MITRE، القرار، الإجراء، وقت الحل.

• **لوحة التفاصيل:** السياق الكامل للهجمة + القرار + الإجراء + الوصف.

• **Export CSV:** تصدير كل البيانات لإعادة التدريب.

9.11 التحليلات (analytics.html)

الغرض: مؤشرات تشغيلية واتجاهات.

• **KPIs:** متوسط زمن الحل (MTTR)، الإجمالي، اليوم الأكثر ازدحاماً، المهاجمون الفريدون.

• **الرسوم:** حجم التنبيهات اليومي، اتجاه الخطورة.

• **Top Attackers:** أكثر عناوين IP هجوماً.

MITRE ATT&CK (mitre.html) 9.12

الغرض: ربط الهجمات بإطار MITRE ATT&CK.

• **التكتيكات والتقنيات:** عرض التكتيك (Tactic) والتقنية (Technique) لكل نوع هجوم.

• **الخريطة:** ربط التنبيهات بمعرّفات MITRE مثل T1498.

9.13 التقارير (reports.html)

الغرض: إنشاء وتصدير تقارير الأمان.

• **Export CSV / Generate PDF:** تصدير التقارير.

• **KPIs:** إجمالي الحوادث، معدل الحظر، متوسط الاستجابة، التهديدات النشطة.

• **الرسوم:** اتجاهات الحوادث، توزيع التهديدات.

• **جدول التقارير الأخيرة:** الاسم، النوع، التاريخ، الحجم، الإجراءات.

9.14 الاستجابة (response.html)

الغرض: عرض خطة الاستجابة للحوادث.

• **خطوات تلقائية ويدوية:** ما نفّذه النظام وما يحتاج تدخّل المحلل.

• **الموافقات والخطوات التالية:** سير عمل الاستجابة.

9.15 التصنيف والتحليل (classification.html / analysis.html)

الغرض: عرض تصنيفات النموذج وتحليل مفضل للتدفقات.

• **classification:** نتائج التصنيف وتوزيع الأنواع.

• **analysis:** تحليل أعمق لميزات التدفق والتفسير.

9.16 المستخدمين (users.html)

الغرض: إدارة مستخدمي المنظمة.

• **Add User:** إضافة مستخدم جديد.

• **الجدول:** الاسم، البريد، الدور، المنظمة، الحالة، آخر دخول.

• **الإجراءات:** تعديل، حذف، إعادة تعيين كلمة المرور.

9.17 سجل التدقيق (audit.html)

الغرض: سجل ثابت لكل الإجراءات الحساسة.

• **عدادات:** دخول ناجح/فاشل، تجاوز حد الطلبات.

• **تصفية حسب الإجراءات:** LOGIN_OK, LOGIN_FAIL, ALERT_STATUS, FIREWALL_BLOCK ... إلخ.

• **الجدول:** الوقت، الإجراء، المنفذ، المورد، IP المصدر، التفاصيل.

Webhooks (webhooks.html) 9.18

الغرض: إرسال التنبيهات لأنظمة خارجية.

• **New Webhook**: إنشاء تكامل جديد.

• **الإعدادات**: الاسم، الرابط، القالب (Preset)، أدنى خطورة، التفعيل، السر (HMAC-SHA256).

• **الإجراءات**: تعديل، تدوير السر، حذف.

الإشعارات (notifications.html) 9.19

الغرض: عرض وإدارة الإشعارات.

• **Mark all read**: تعيين الكل كمقروء.

• **قائمة الإشعارات**: أيقونة حسب الخطورة، عنوان، وقت، زر انتقال.

الإعدادات (settings.html) 9.20

الغرض: تكوين المنصة (للمسؤول).

• **الأقسام**: إعدادات JWT، تحديد معدل الطلبات، GeoIP، البريد، إعادة محاولة Webhook، عتبة إعادة تدريب ML.

الاتصال (contact.html) 9.21

الغرض: التواصل مع فريق الدعم.

• **النموذج**: الموضوع، الرسالة، إرسال.

10. واجهات ال API الرئيسية

كل الطلبات تمرّ عبر المسار الأساسي `api/` وتتطلب توكن JWT (عدا الدخول والتسجيل).

الوظيفة	المسار	الطريقة
تسجيل الدخول وإصدار JWT	<code>api/auth/login/</code>	POST
قائمة التنبيهات (مع تصفية وترقيم)	<code>api/alerts/</code>	GET
تحديث حالة/بيانات تنبيه	<code>api/alerts/{id}/</code>	PATC H
رفع وتحليل ملف PCAP	<code>api/scan/</code>	POST
بدء المراقبة الحية	<code>api/monitor/start/</code>	POST
إيقاف المراقبة الحية	<code>api/monitor/stop/</code>	POST
حالة المراقبة	<code>api/monitor/status/</code>	GET
حظر عنوان IP	<code>api/firewall/block/</code>	POST
فك حظر عنوان IP	<code>api/firewall/{id}/</code>	DELET E
قائمة بيانات التدريب	<code>api/training-data/</code>	GET
تصدير بيانات التدريب CSV	<code>api/training-data//</code>	GET

الوظيفة	المسار	الطريقة
	export.csv	
مؤشرات الأداء والاتجاهات	api/analytics/	GET
تصدير تقارير PDF	.../api/reports/	GET
طلب حساب مؤسسي	api/company-request/	POST

11. سيناريو عرض كامل (Demo)

سيناريو مقترح لعرض النظام من البداية للنهاية:

1.تفريغ البيانات للبدء من نظافة (alerts / training / blocked_ips).

2.تشغيل المراقبة الحية من صفحة **Monitoring** على بطاقة الشبكة.

3.تنفيذ هجمة من جهاز آخر (مثل ICMP Flood أو Port Scan).

4.ظهور التنبيه في صفحة **Alerts** مع تفاصيله.

5.حظر عنوان المهاجم عبر **Block IP**.

6.التأكد أن الترافيك توقّف فعلياً (ping يفشل من جهاز المهاجم).

7.تحوّل التنبيهات إلى **Resolved** تلقائياً.

8.ظهور السجل في **Training Data** مع القرار **BLOCKED**.

9.إصدار تقرير **PDF** للتوثيق.

Detected → Alert → Block IP → Traffic Dropped → Resolved → Archived → Report

12. التشغيل والإعداد

المنافذ الافتراضية:

العنوان	الخدمة
<code>http://127.0.0.1:5500</code>	Frontend
<code>http://127.0.0.1:8080</code>	Backend
<code>http://127.0.0.1:8001</code>	ML Service
<code>127.0.0.1:5432</code> قاعدة	PostgreSQL
<code>(ai_ids</code>	L

التحقق من الجاهزية:

```
curl http://127.0.0.1:8080/actuator/health # Backend
curl http://127.0.0.1:8001/health # ML Service
```

لتفعيل الحظر الفعلي على مستوى الشبكة، يجب منح صلاحية `nft` عبر `sudoers` كما في القسم 7.